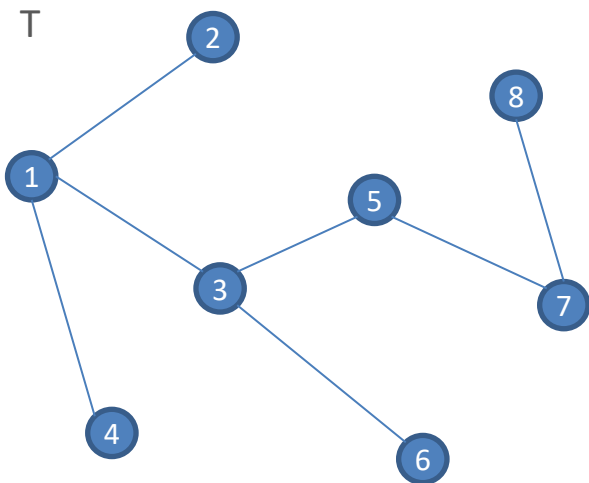


Árvore

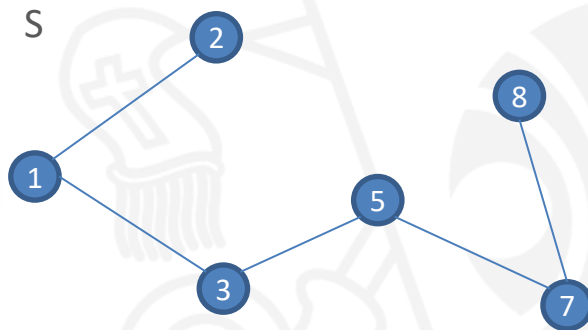
Zenilton Patrocínio

Árvore – Definição

Uma **árvore** é um grafo conexo e acíclico (ou sem ciclos).

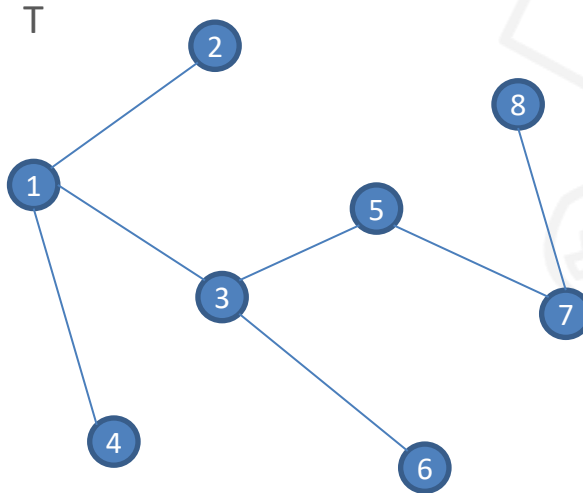


Subárvore



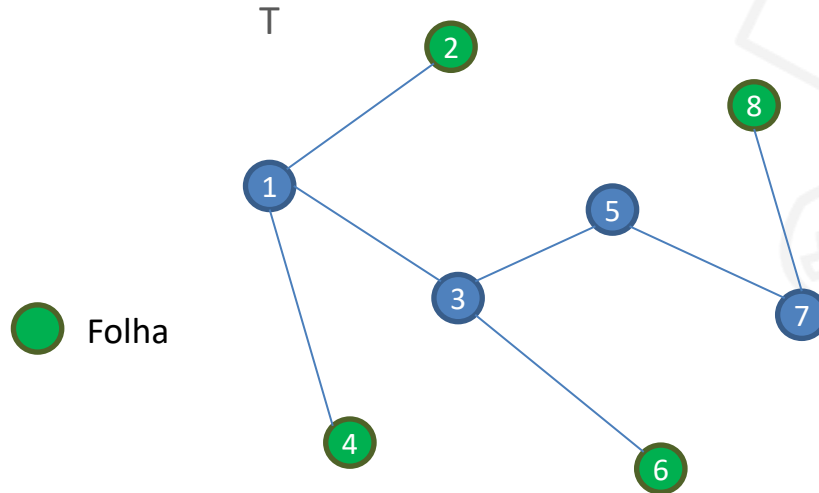
Árvore – Nomenclatura

Vértices de grau 1 são chamados **folhas** e vértices **internos** possuem grau maior ou igual a 2.



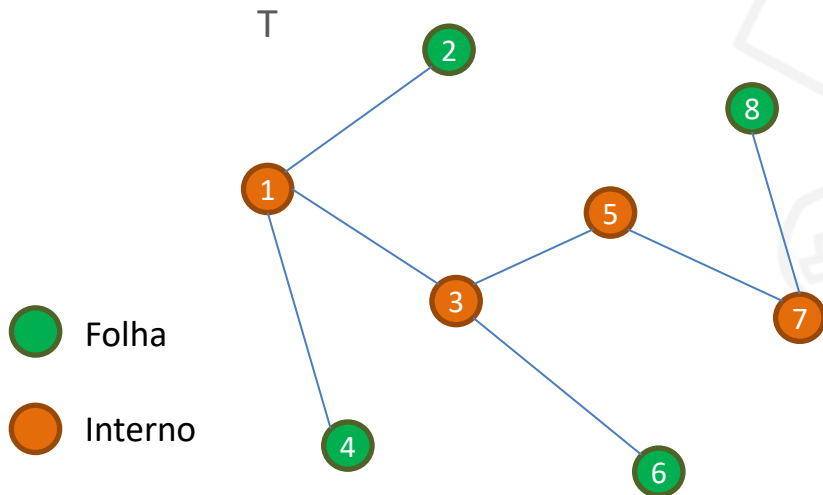
Árvore – Nomenclatura

Vértices de grau 1 são chamados **folhas** e vértices **internos** possuem grau maior ou igual a 2.



Árvore – Nomenclatura

Vértices de grau 1 são chamados **folhas** e vértices **internos** possuem grau maior ou igual a 2.



Árvore – Propriedades

Seja T uma árvore com n vértices então:

- T possui $n - 1$ arestas;



Árvore – Propriedades

Seja T uma árvore com n vértices então:

- T possui $n - 1$ arestas;

T
1
0 arestas

Árvore – Propriedades

Seja T uma árvore com n vértices então:

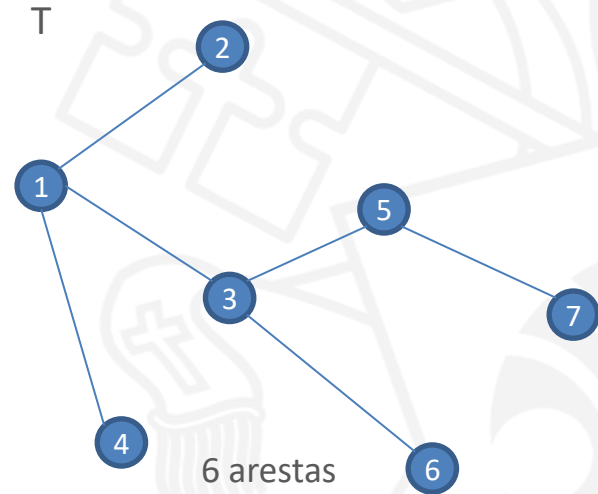
- T possui $n - 1$ arestas;



Árvore – Propriedades

Seja T uma árvore com n vértices então:

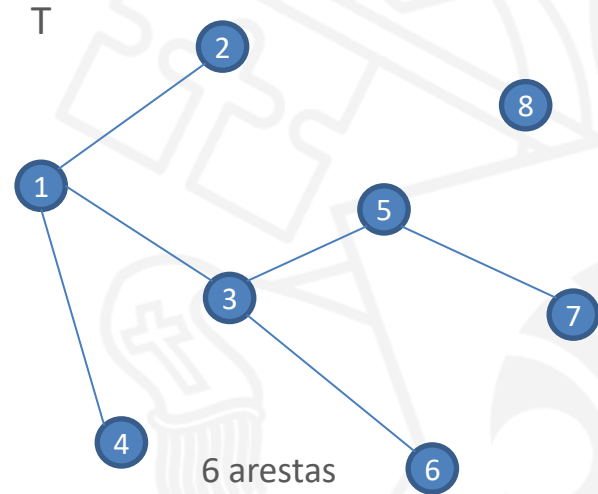
- T possui $n - 1$ arestas;



Árvore – Propriedades

Seja T uma árvore com n vértices então:

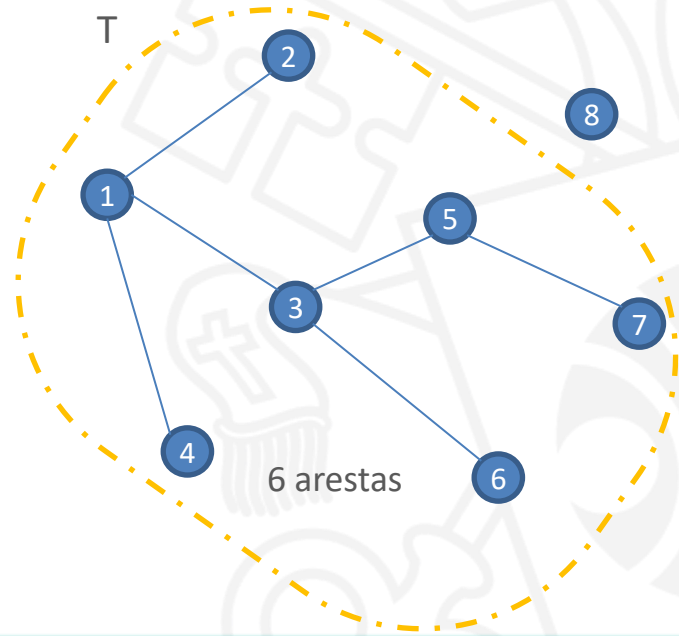
- T possui $n - 1$ arestas;



Árvore – Propriedades

Seja T uma árvore com n vértices então:

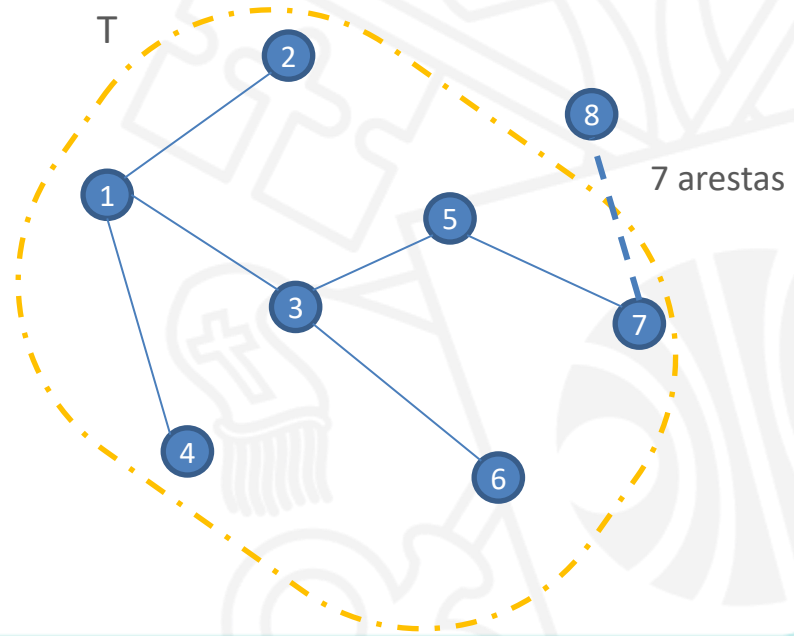
- T possui $n - 1$ arestas;



Árvore – Propriedades

Seja T uma árvore com n vértices então:

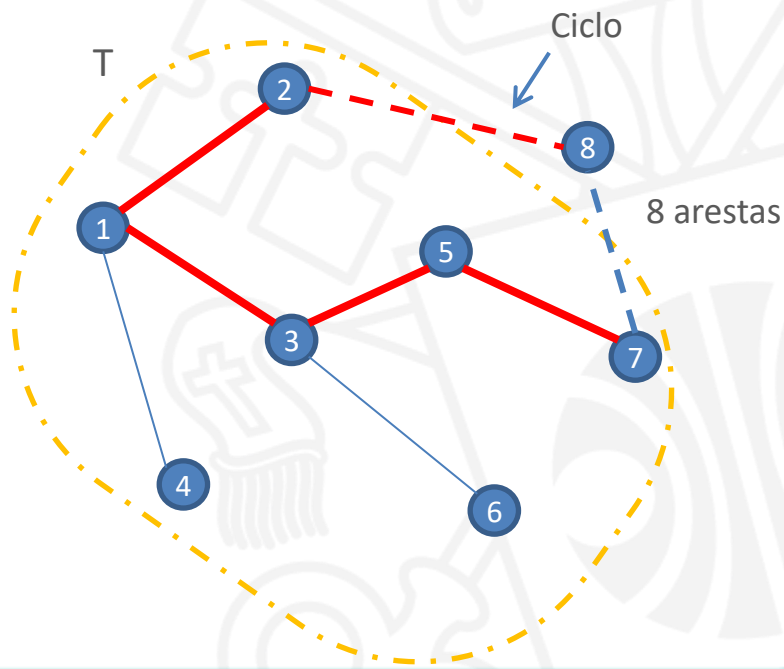
- T possui $n - 1$ arestas;



Árvore – Propriedades

Seja T uma árvore com n vértices então:

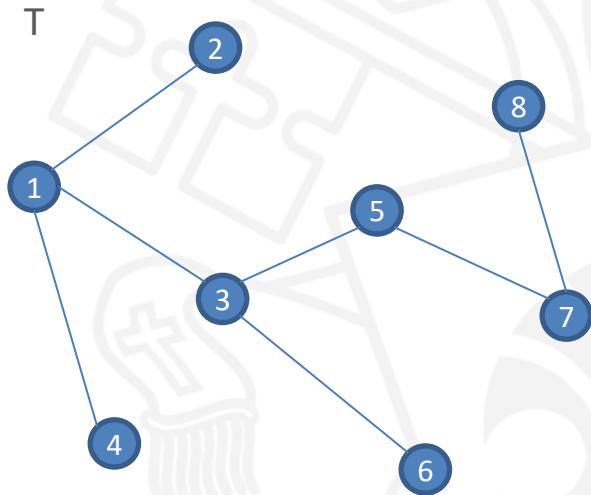
- T possui $n - 1$ arestas;



Árvore – Propriedades

Seja T uma árvore com n vértices então:

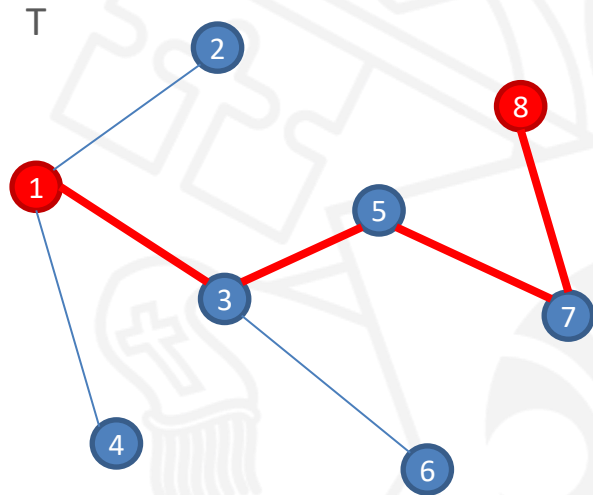
- T possui $n - 1$ arestas;
- T possui pelo menos duas folhas, se $n > 2$;



Árvore – Propriedades

Seja T uma árvore com n vértices então:

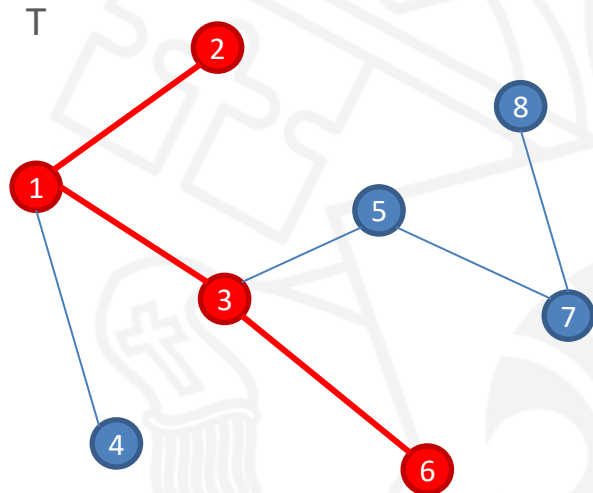
- T possui $n - 1$ arestas;
- T possui pelo menos duas folhas, se $n > 2$;
- T possui um único caminho entre cada par de vértices;



Árvore – Propriedades

Seja T uma árvore com n vértices então:

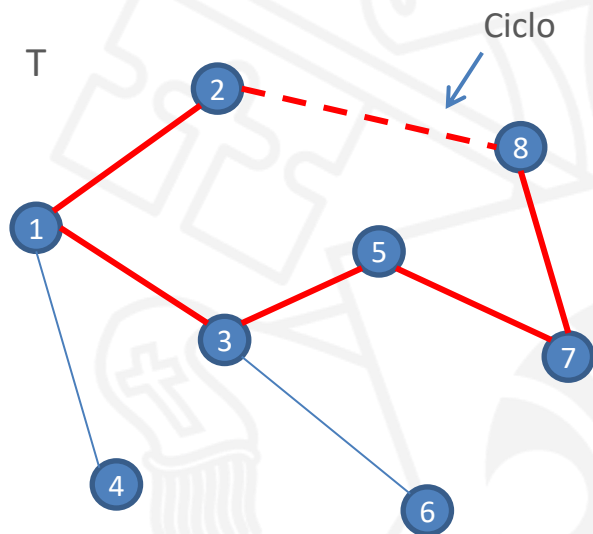
- T possui $n - 1$ arestas;
- T possui pelo menos duas folhas, se $n > 2$;
- T possui um único caminho entre cada par de vértices;



Árvore – Propriedades

Seja T uma árvore com n vértices então:

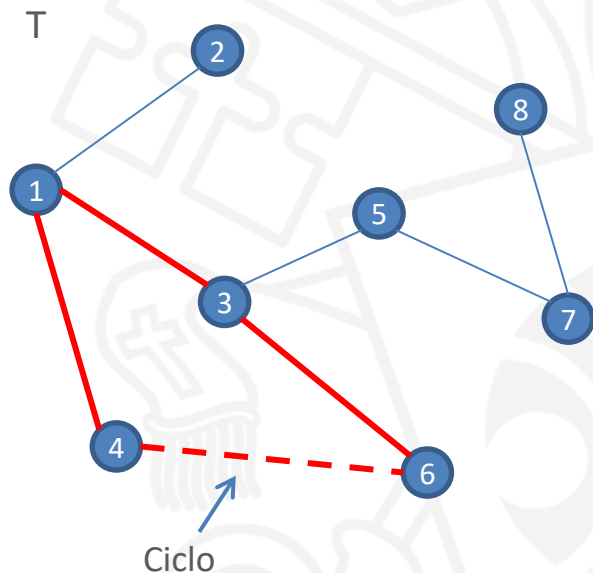
- T possui $n - 1$ arestas;
- T possui pelo menos duas folhas, se $n > 2$;
- T possui um único caminho entre cada par de vértices;
- A adição de uma nova aresta a T forma um único ciclo.



Árvore – Propriedades

Seja T uma árvore com n vértices então:

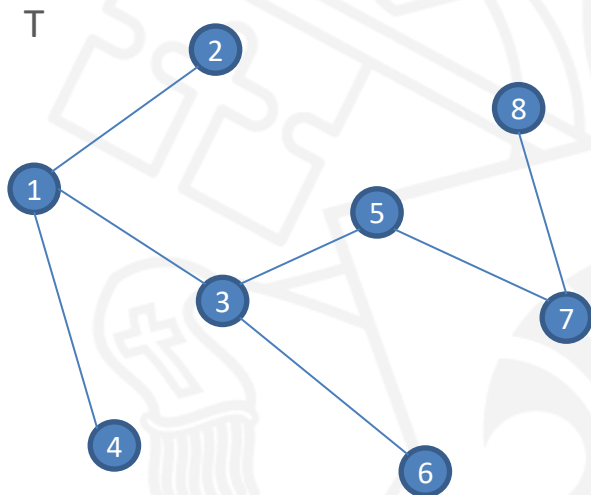
- T possui $n - 1$ arestas;
- T possui pelo menos duas folhas, se $n > 2$;
- T possui um único caminho entre cada par de vértices;
- A adição de uma nova aresta a T forma um único ciclo.



Árvore – Propriedades

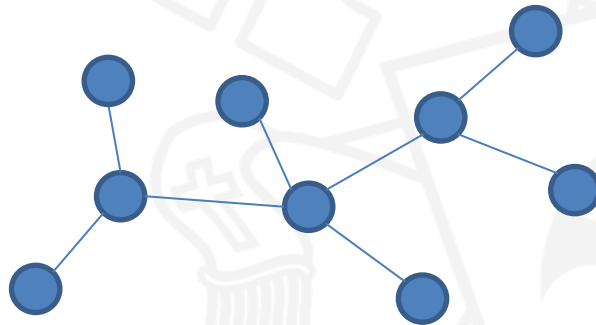
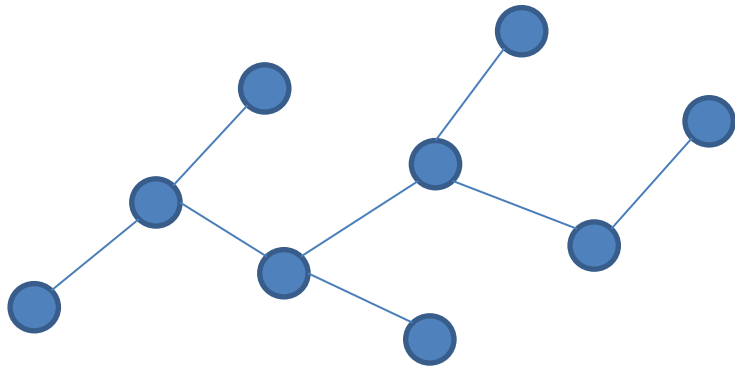
Seja T uma árvore com n vértices então:

- T possui $n - 1$ arestas;
- T possui pelo menos duas folhas, se $n > 2$;
- T possui um único caminho entre cada par de vértices;
- A adição de uma nova aresta a T forma um único ciclo.



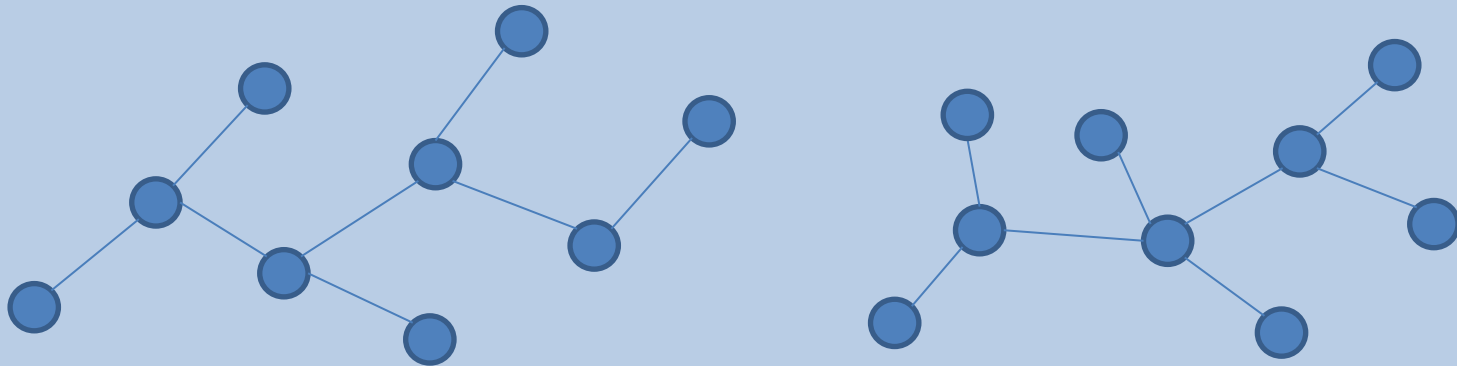
Floresta

Floresta é um grafo sem ciclos em que cada componente é uma árvore.



Floresta

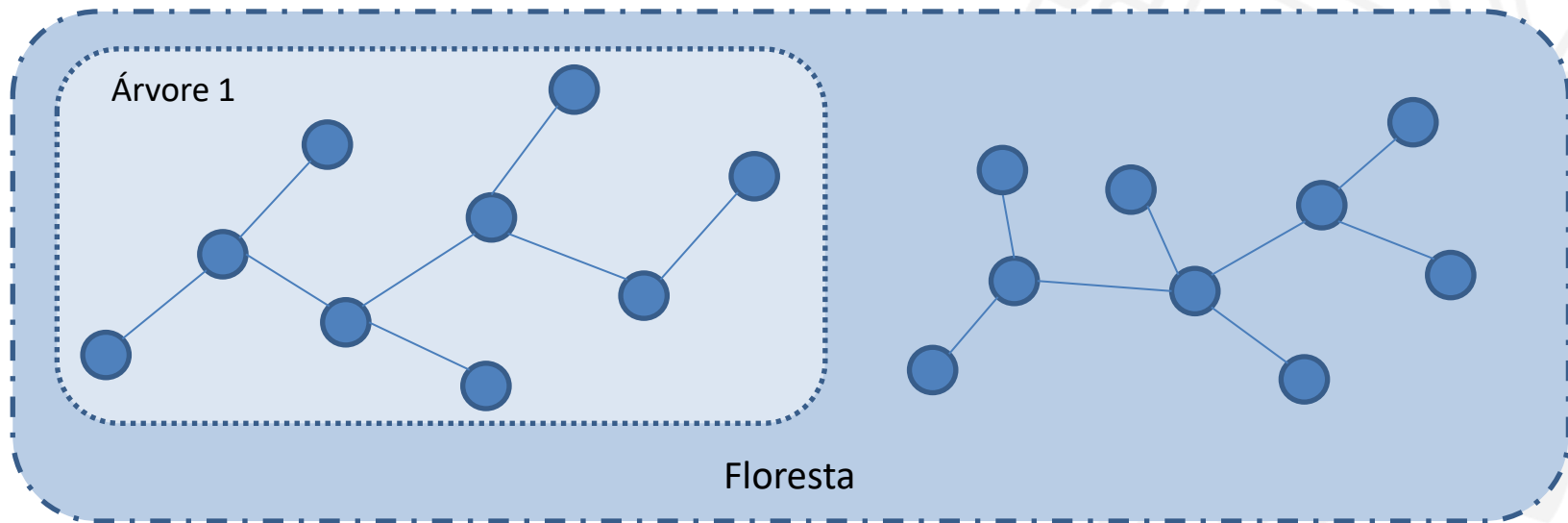
Floresta é um grafo sem ciclos em que cada componente é uma árvore.



Floresta

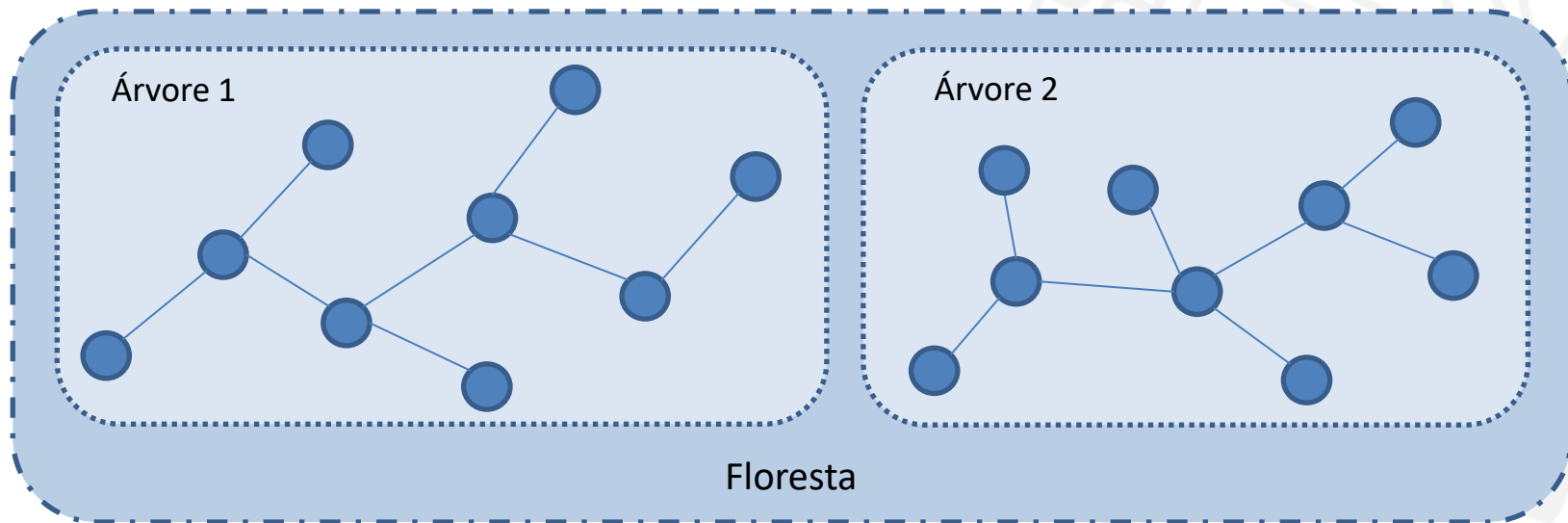
Floresta

Floresta é um grafo sem ciclos em que cada componente é uma árvore.



Floresta

Floresta é um grafo sem ciclos em que cada componente é uma árvore.



Árvore Geradora

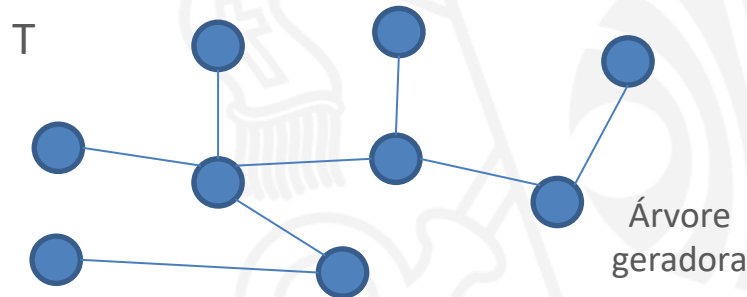
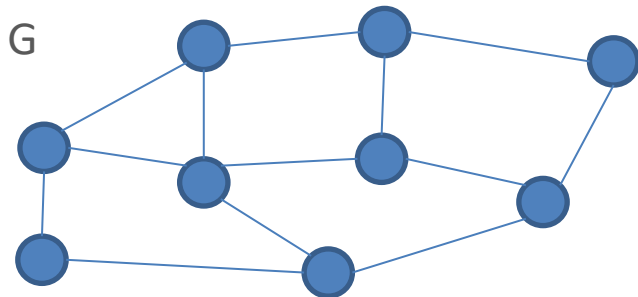


Árvore Geradora

Uma **árvore geradora** de um grafo não direcionado G é um subgrafo gerador de G que também é uma árvore.

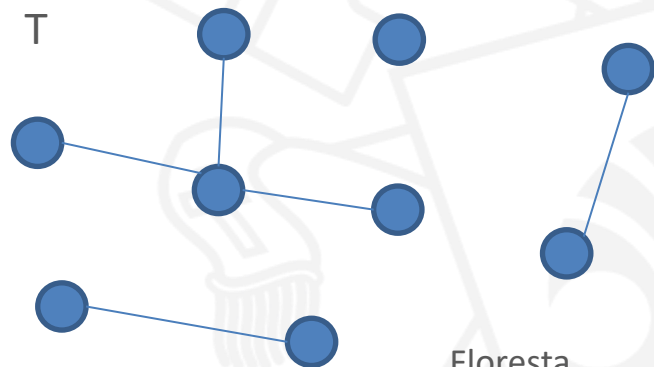
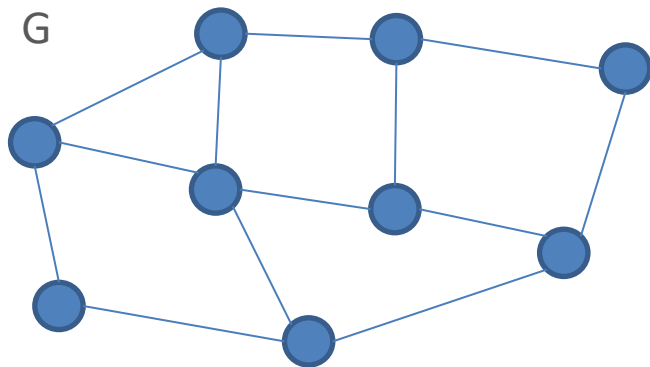
Pode-se dizer então que $T = (V, E_T)$, em que $E_T \subseteq E$, $|E_T| = |V| - 1$ e T é conexo.

Um grafo G possui uma árvore geradora se e somente se G for conexo.



Floresta Geradora

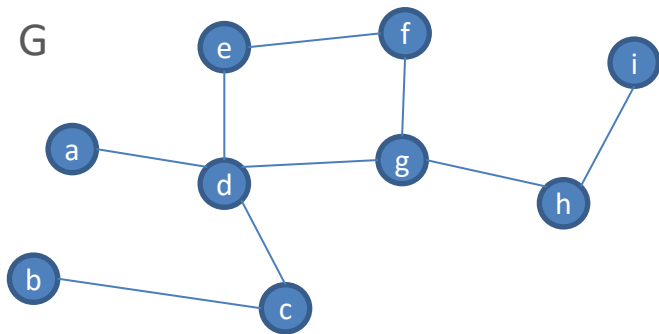
Uma **floresta geradora** é uma coleção de árvores geradoras.



Floresta
geradora

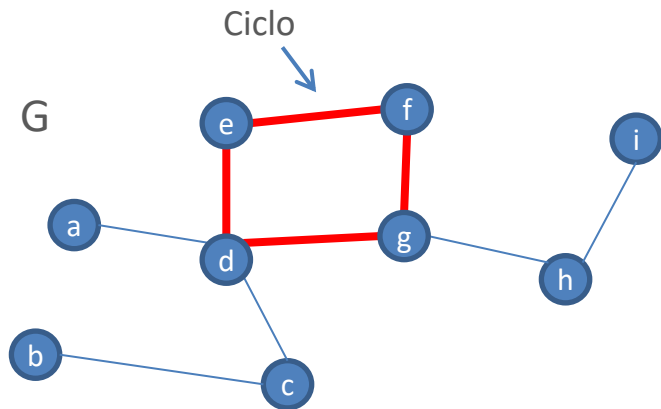
Remoção de Aresta de Ciclo

Dado um grafo conexo G que possui um ciclo, pode-se remover de uma aresta qualquer desse ciclo sem que G se torne desconexo.



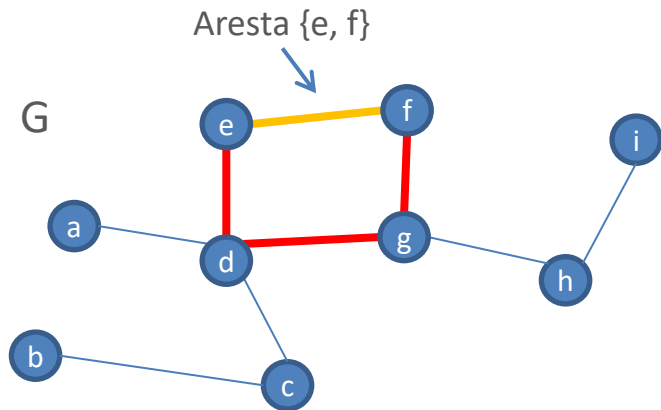
Remoção de Aresta de Ciclo

Dado um grafo conexo G que possui um ciclo, pode-se remover de uma aresta qualquer desse ciclo sem que G se torne desconexo.



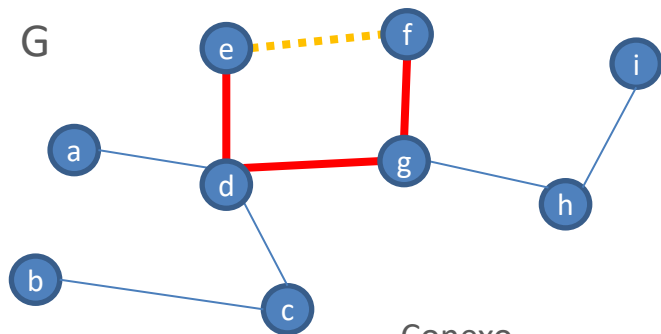
Remoção de Aresta de Ciclo

Dado um grafo conexo G que possui um ciclo, pode-se remover de uma aresta qualquer desse ciclo sem que G se torne desconexo.

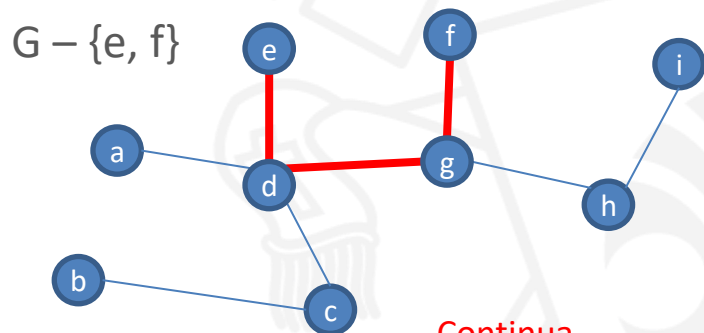


Remoção de Aresta de Ciclo

Dado um grafo conexo G que possui um ciclo, pode-se remover de uma aresta qualquer desse ciclo sem que G se torne desconexo.



Remoção da
aresta $\{e, f\}$



Obtenção de Árvore Geradora

Dado um grafo conexo G , pode-se obter uma árvore geradora de G da seguinte forma:

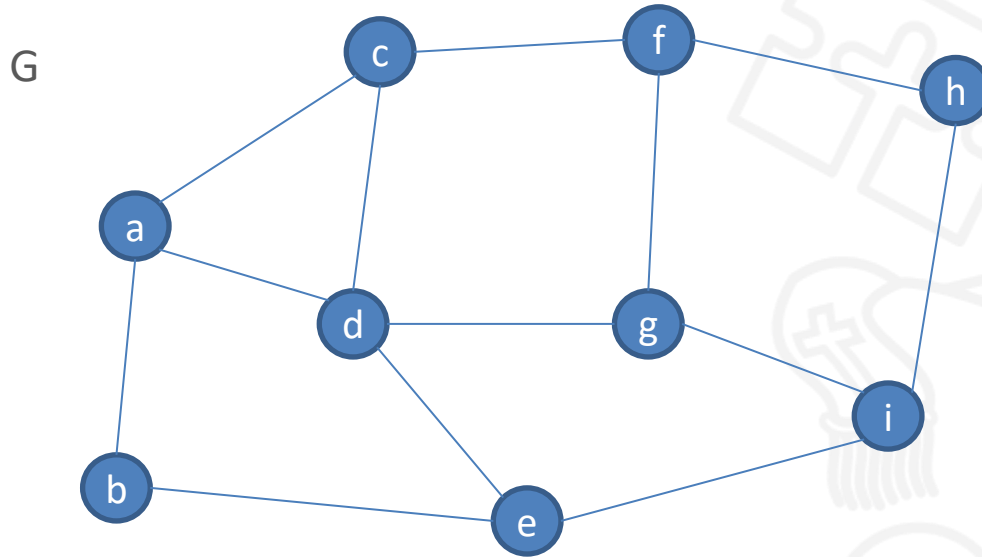
enquanto G possui algum ciclo efetuar

 Selecionar um ciclo qualquer de G .

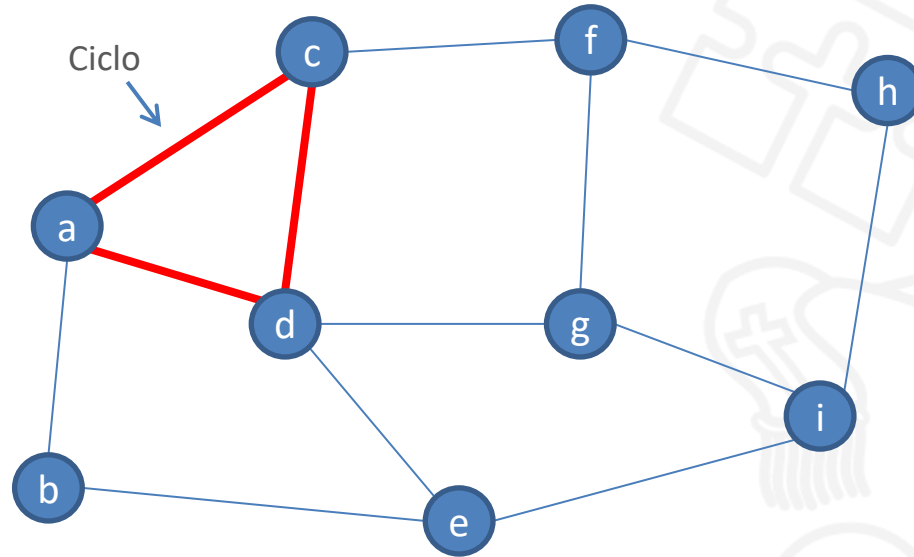
 Remover uma das arestas do ciclo selecionado.

Se G for desconexo, o mesmo processo pode ser usado para obter uma floresta geradora.

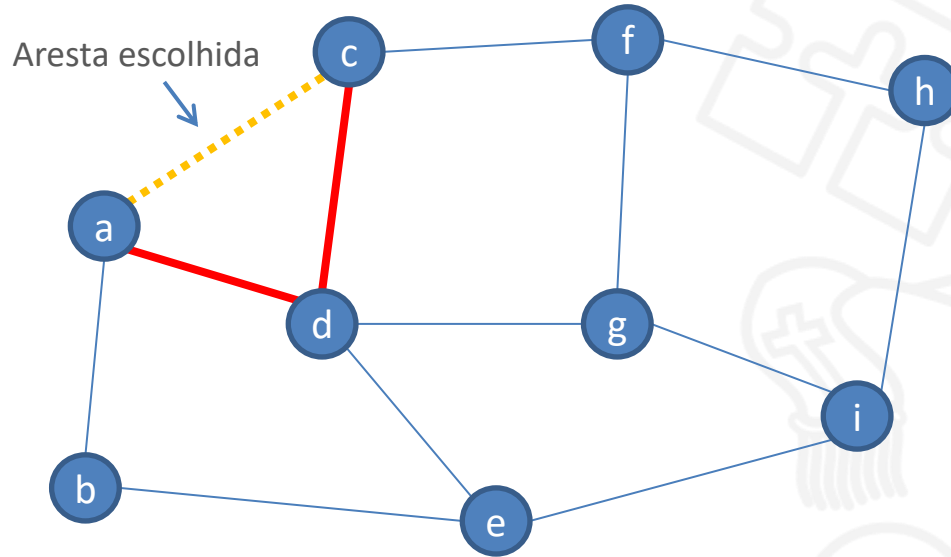
Obtenção de Árvore Geradora



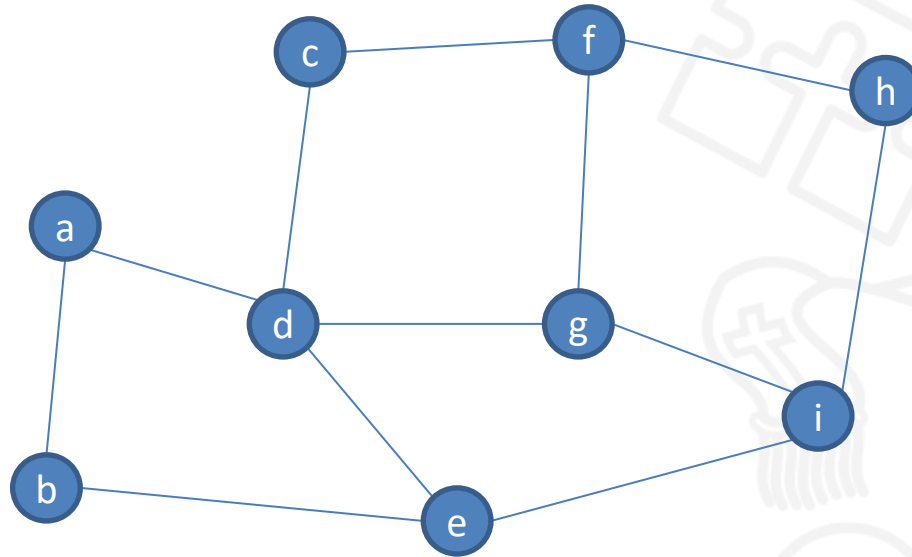
Obtenção de Árvore Geradora



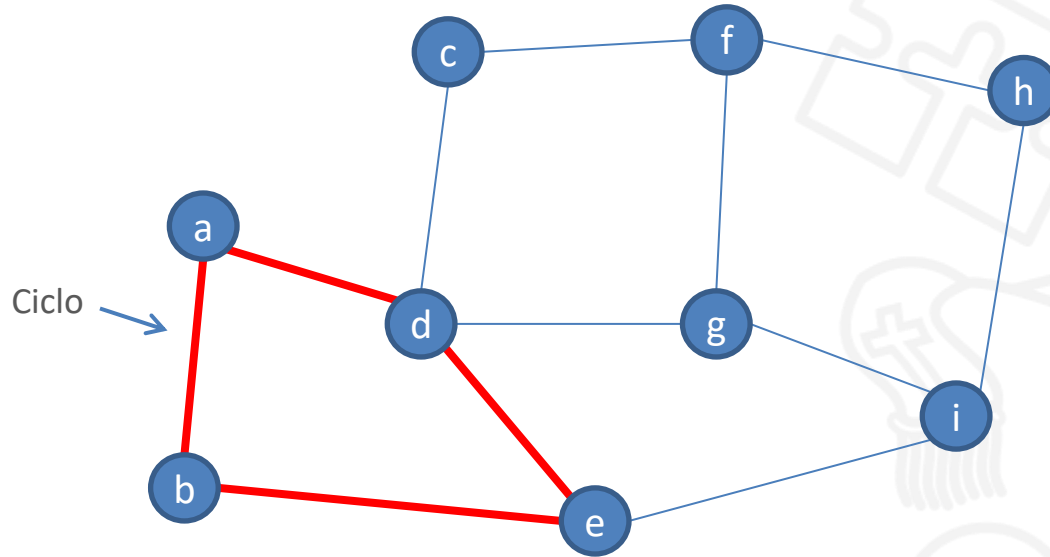
Obtenção de Árvore Geradora



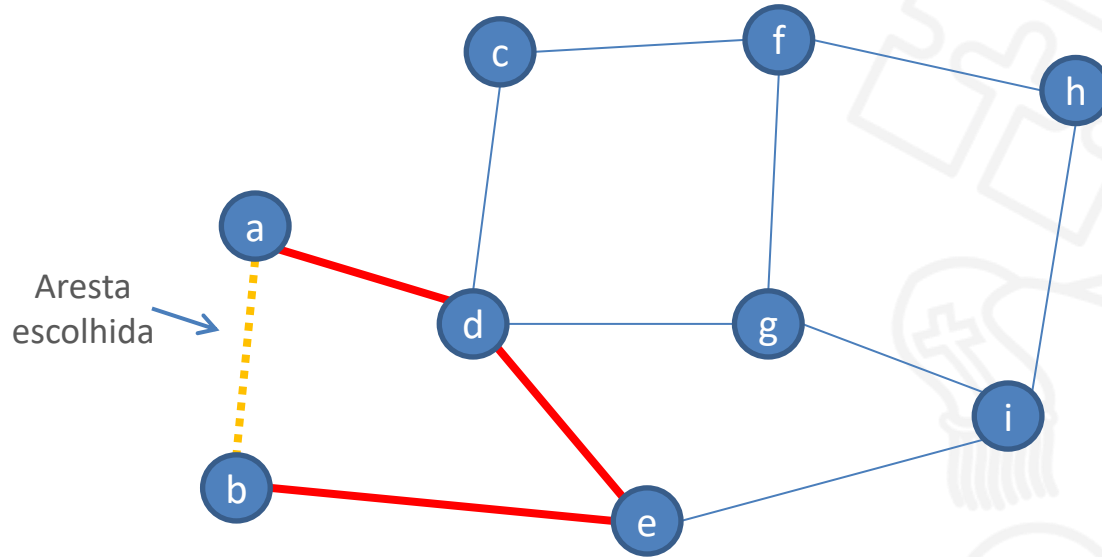
Obtenção de Árvore Geradora



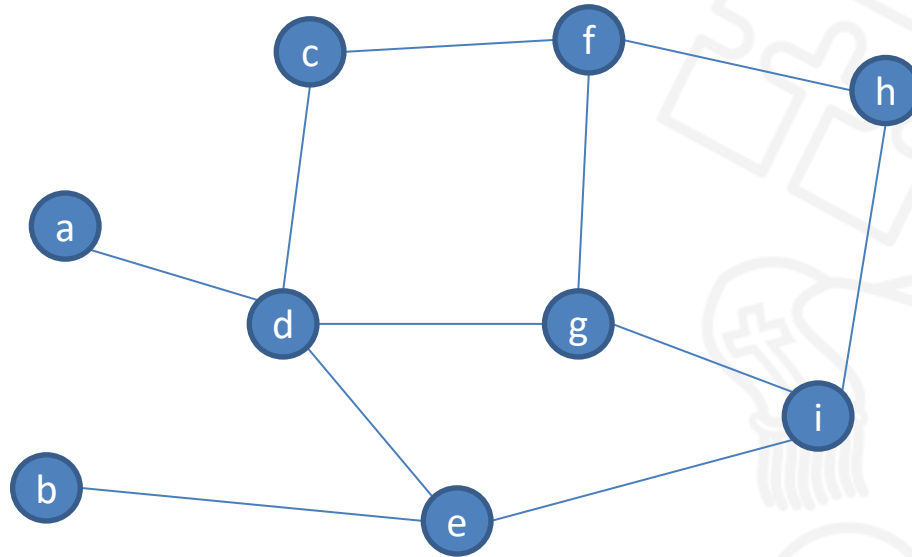
Obtenção de Árvore Geradora



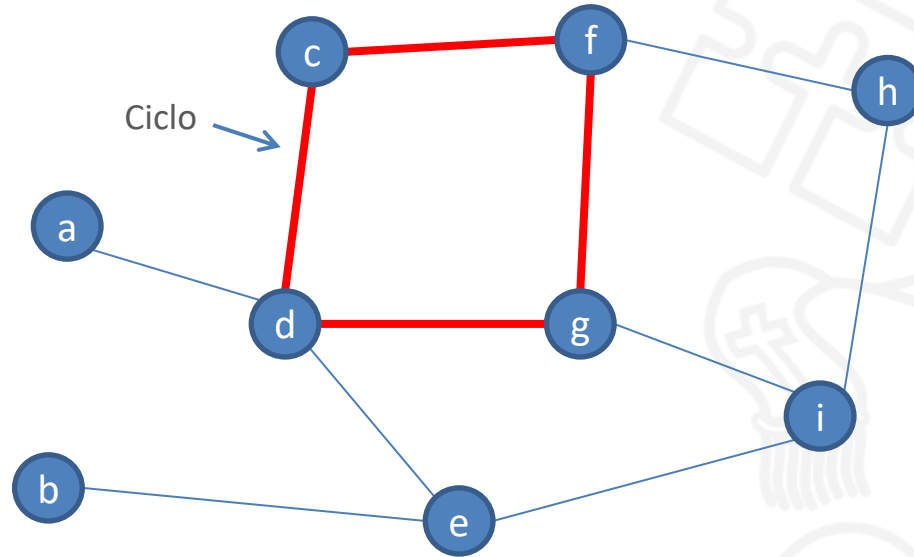
Obtenção de Árvore Geradora



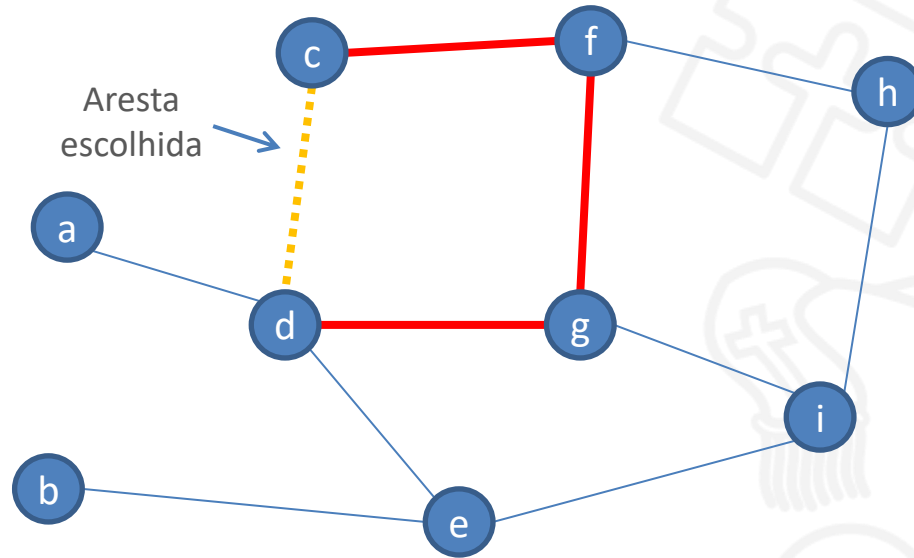
Obtenção de Árvore Geradora



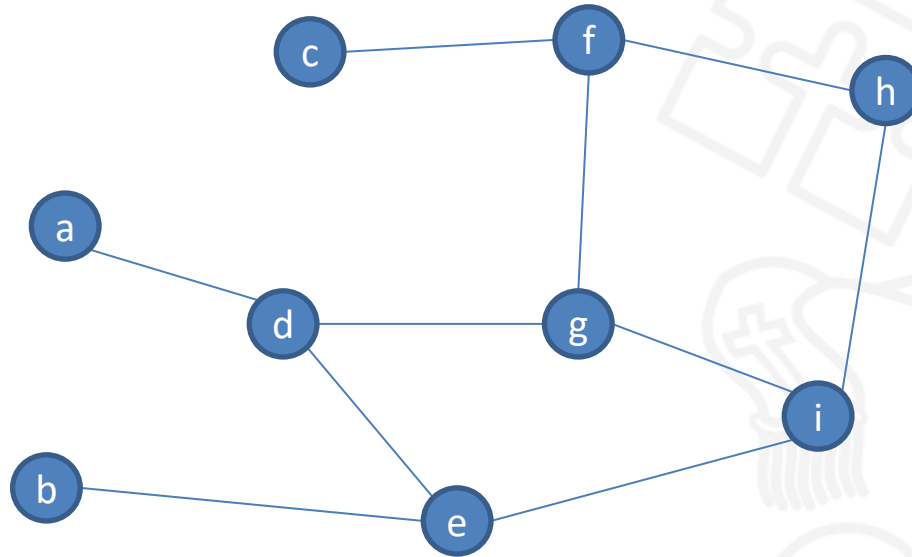
Obtenção de Árvore Geradora



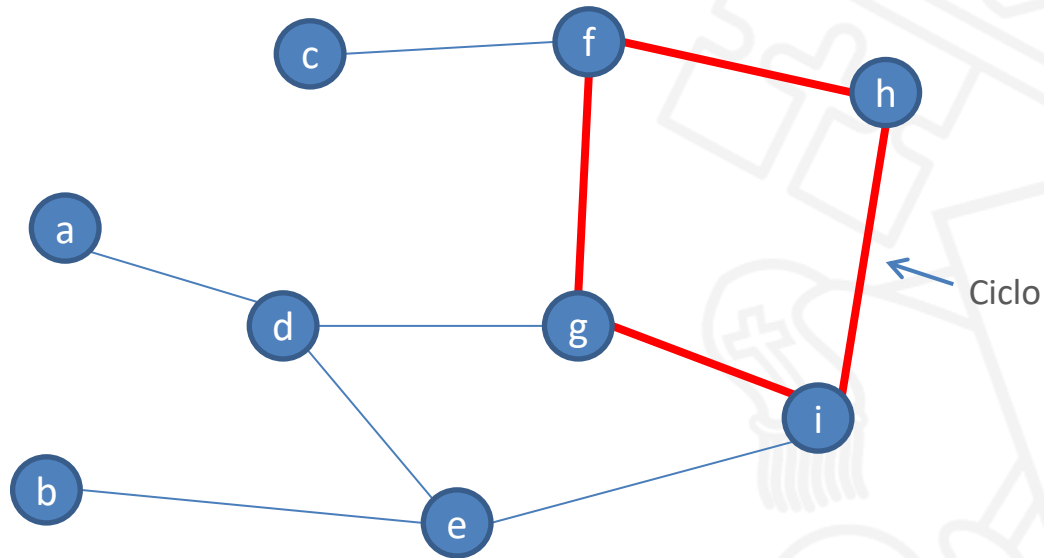
Obtenção de Árvore Geradora



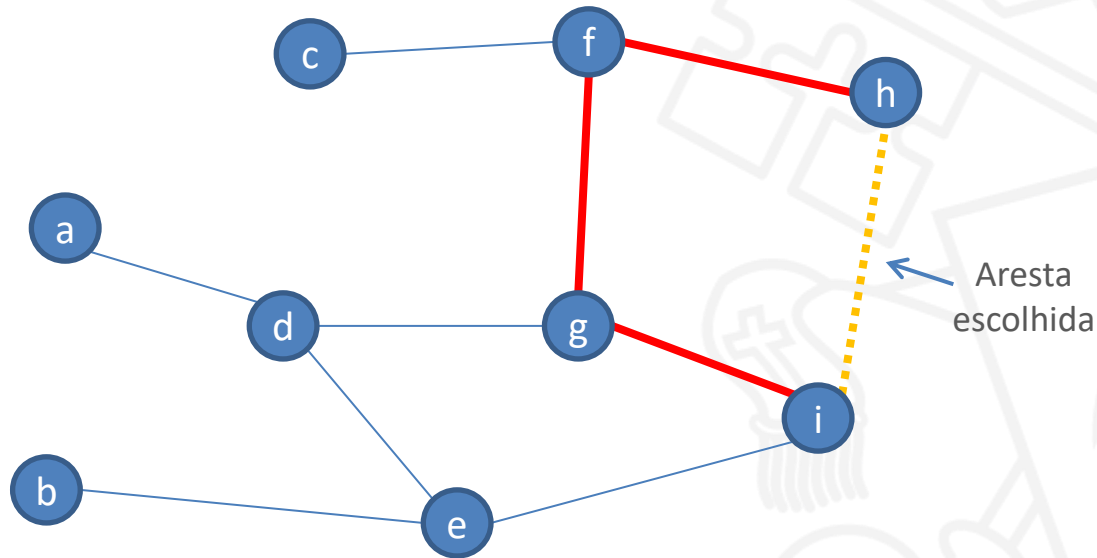
Obtenção de Árvore Geradora



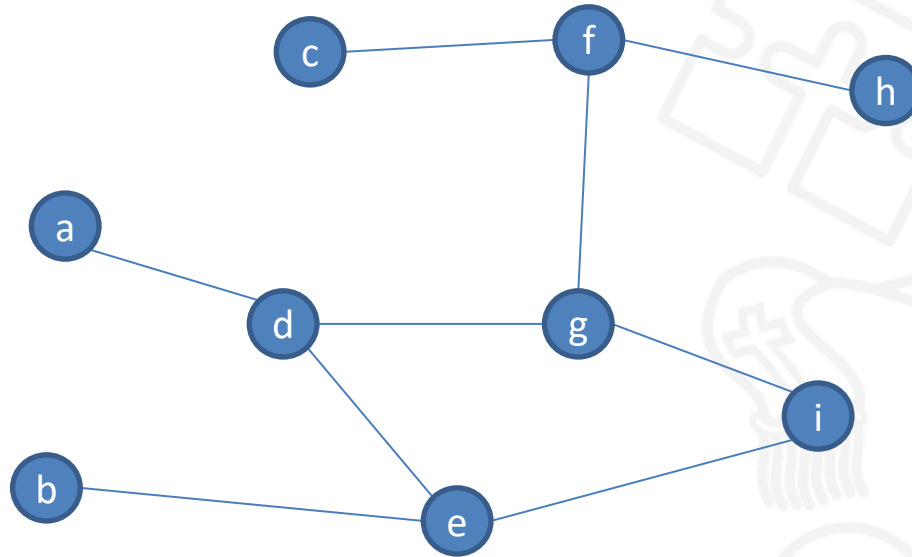
Obtenção de Árvore Geradora



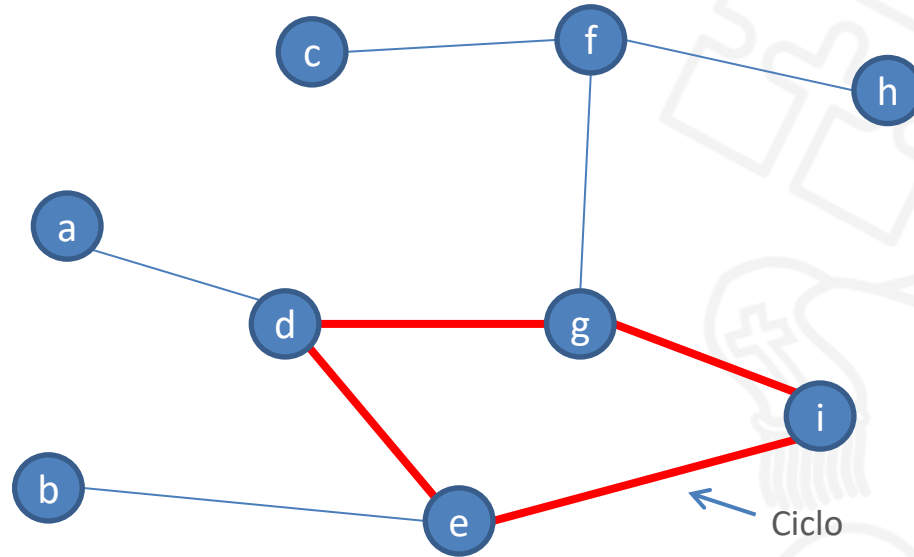
Obtenção de Árvore Geradora



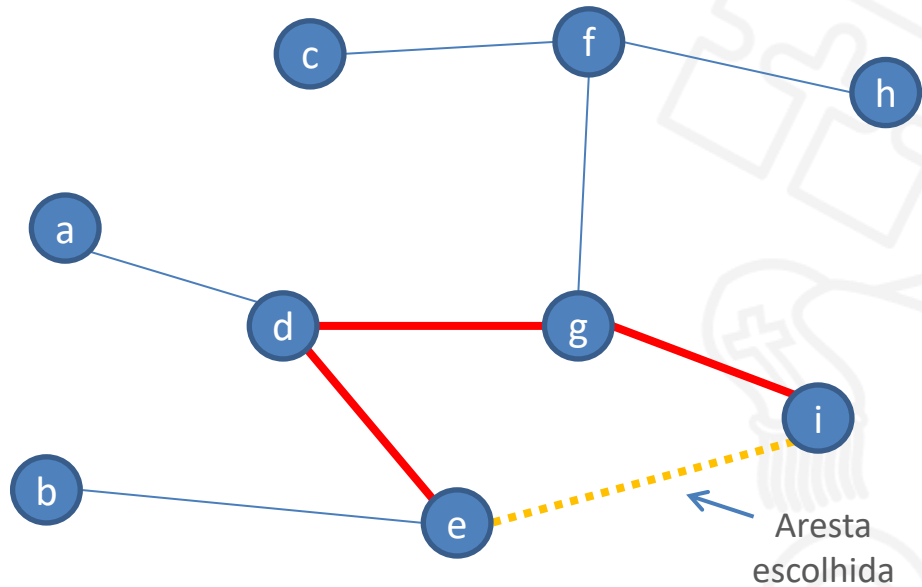
Obtenção de Árvore Geradora



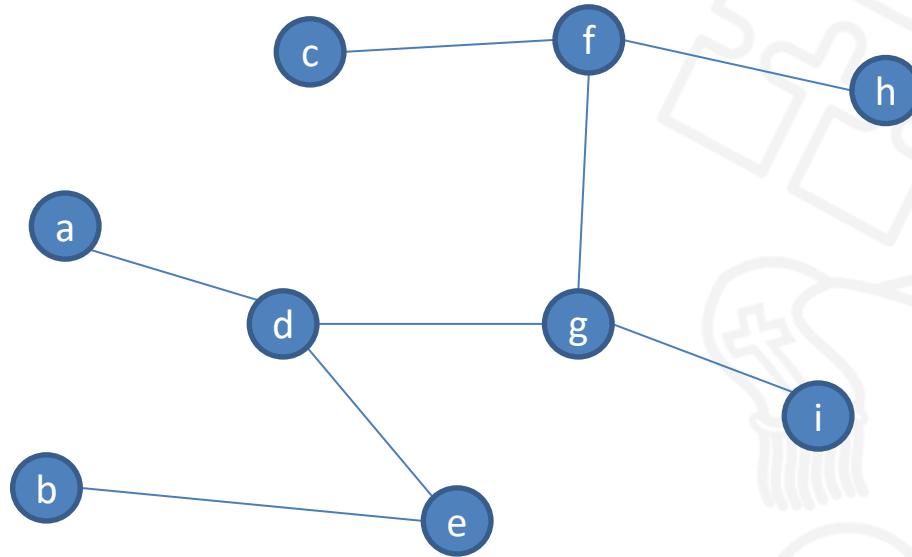
Obtenção de Árvore Geradora



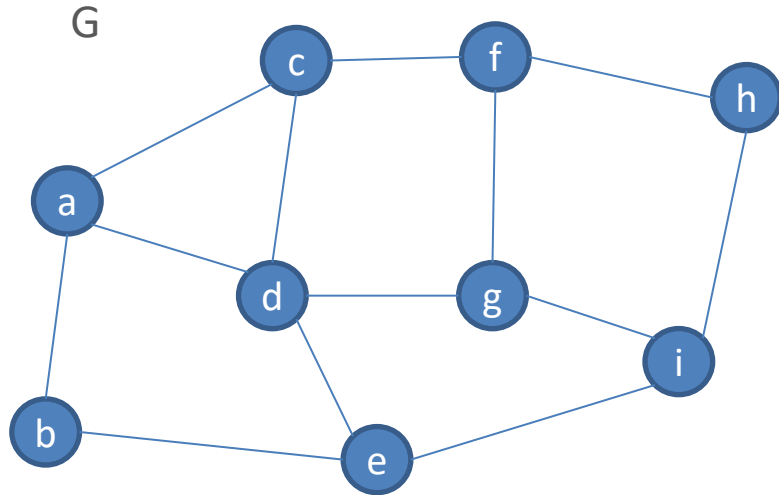
Obtenção de Árvore Geradora



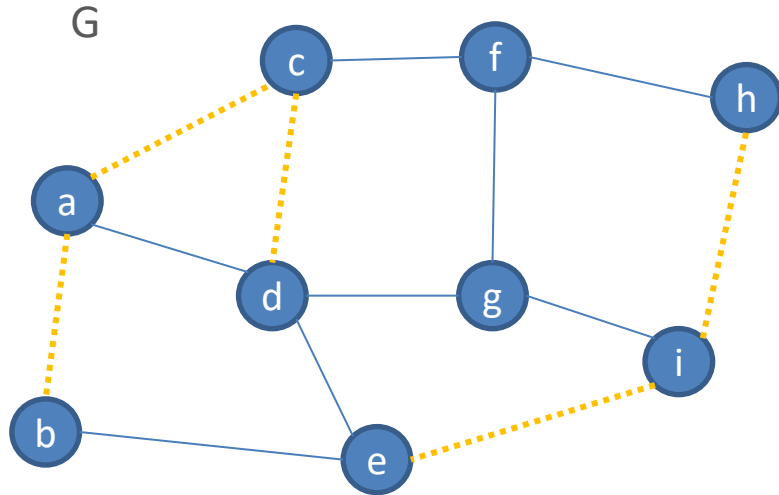
Obtenção de Árvore Geradora



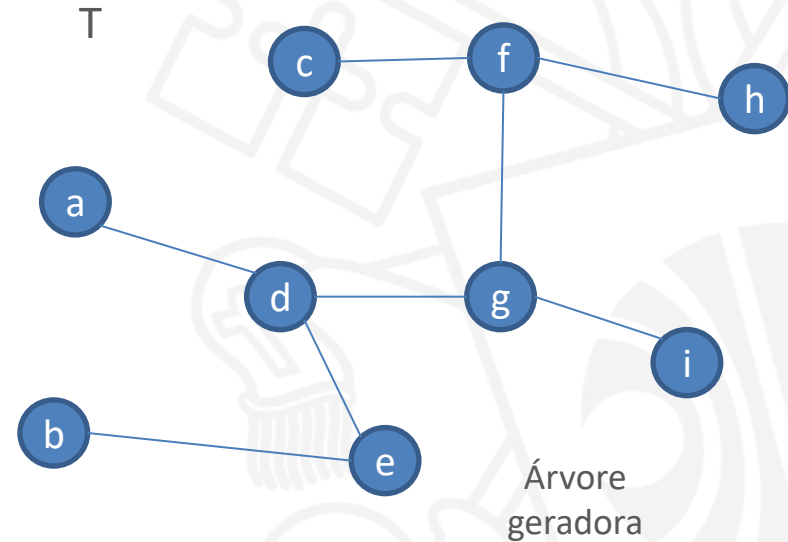
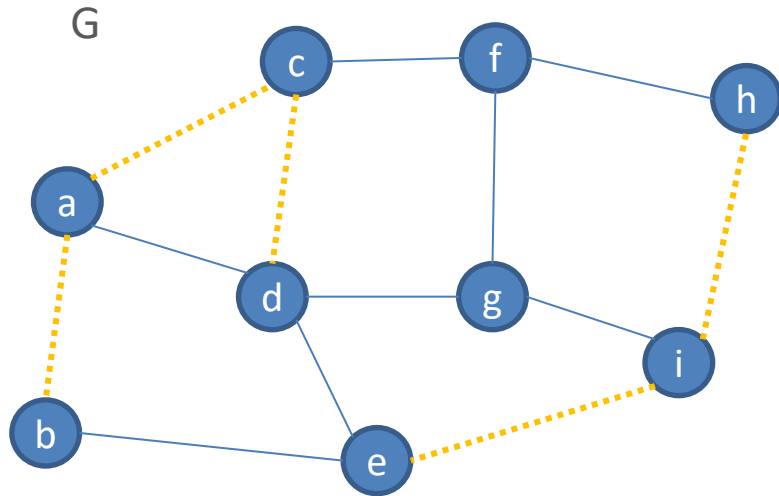
Obtenção de Árvore Geradora – Resumo



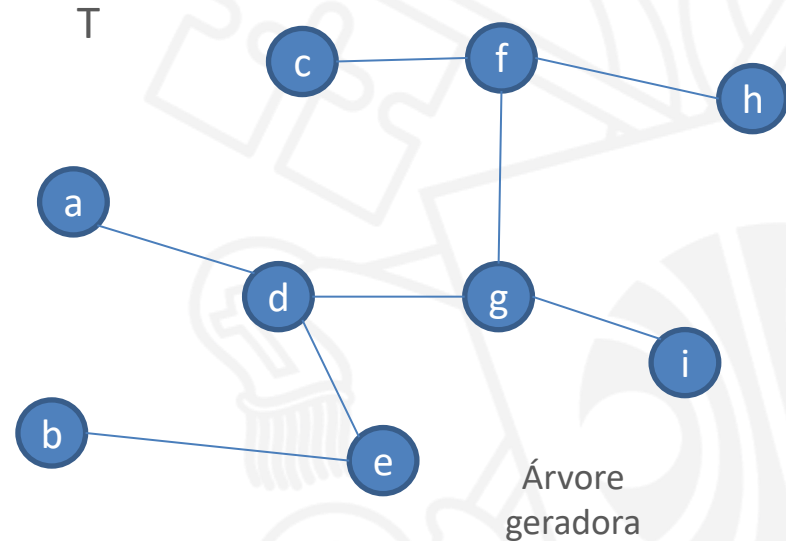
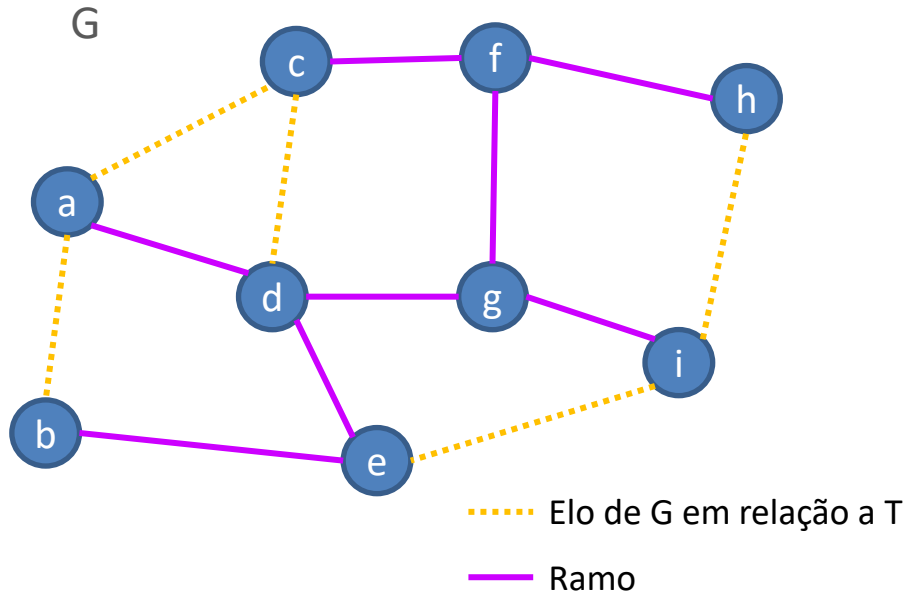
Obtenção de Árvore Geradora – Resumo



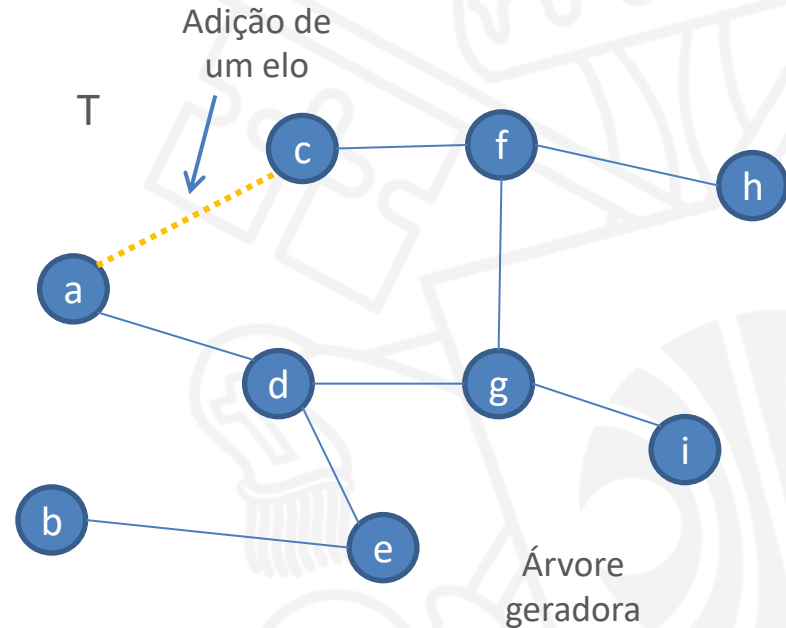
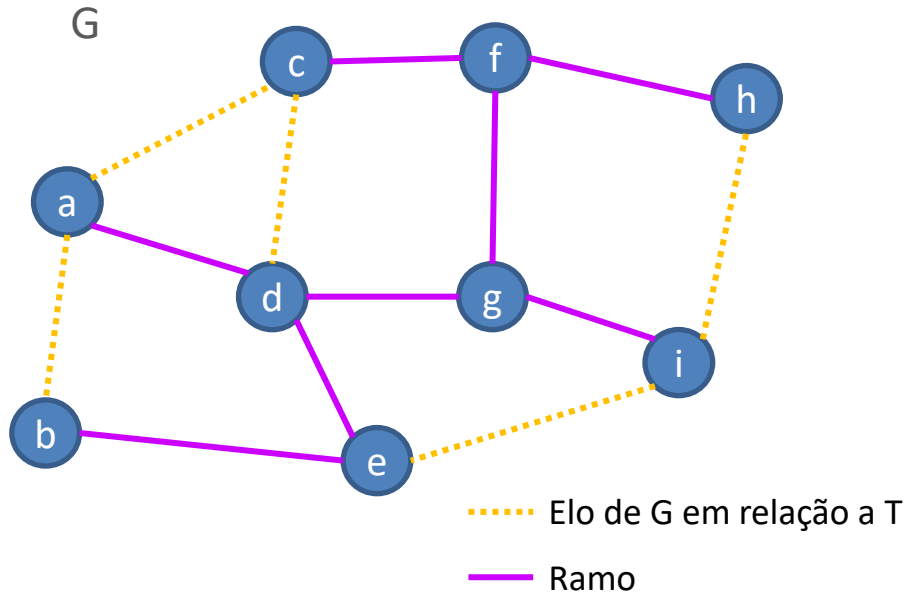
Obtenção de Árvore Geradora – Resumo



Árvore Geradora – Ciclo Fundamental



Árvore Geradora – Ciclo Fundamental



Árvore Geradora – Ciclo Fundamental

